

2026/7/5

軌道予測誤差をシミュレータへ導入する

- GNSSのデータないか探す。
 - 理由：
 - GNSSあるならそれが真値に近い
 - 今回の小型衛星にGNSSが載っていないとすると、よりその真値味が増す
 - cursor search：
 - [Sentinel-1 Precise Orbit Determination products on AWS](#)
 - AUX_POEORB: precise orbit, 3D RMS要求 **5 cm**、典型的には1 cm未満
 - AUX_RESORB: restituted orbit, 2D RMS要求 **10 cm**、典型的には5 cm未満
 - 公開S3なので入手しやすい
 - Sentinel-1はLEOで高度約700 km級なので、今回の800 km近傍の議論にも比較的近い
 - **Sentinel-1は、今たまたま使っていたSEIRIOS熱解析用の軌道に近い！**
 - 「SSO, dawn-dusk軌道, LEO」という点で一致
 - 傾斜角はSentinel-1が約98.2 deg、TDが98.633 degなので近い！
 - 違いは主に高度で、Sentinel-1は約693 km、TD設定は800 km。（でもここはTDでもすぐに693kmにできる）
 - **というわけで採用！**
 - ※ Sentinel-1の概要
 - ESA/Copernicusの地球観測衛星
 - C-band SAR（合成開口レーダ）で地表・海洋を観測するSAR
 - [GRACE-FO / CHAMP / TanDEM-X / TerraSAR-X](#)
 - GFZ ISDCでRapid Science Orbitが公開
 - GFZ Rapid Science Orbits
 - LEO RSO精度はSLR検証で1-2 cm級との記載
 - ただしフォーマットやFTP取得まわりはSentinel-1より少し面倒そう
 - Swarm
 - ESA経由でLevel 1B、RINEX、SP3c系のデータあり
 - Swarm Data
 - ただし2025年以降はEO Sign Inアカウントが必要
 - 高度は約460-510 kmなので、800 km衛星とは空力外乱条件が結構違う
 - TLE等の小型衛星に使われる軌道予測システムにおける、軌道予測誤差が大きすぎた場合の戦略：

- もしTLEの軌道予測誤差が大きすぎて熱ひずみ補正の役割が霞みそうなら、GNSSの方を軌道予測の値として、「GNSSを載せた場合は熱ひずみ誤差予測が効く」として、問題を切り分けてしまうのでも良さそう
- Sentinel-1のデータの取り方
 - AWS CLIで AUX_POEORB の .EOF ファイルを1日分取って、中身がXMLで時刻・位置・速度のリストになっているか確認する
 - POEORB は約20日遅れで出る精密軌道、**精度は3D RMS要求5 cm・典型1cm未満**です。
 - cursorがデータ取得～PATシミュレータ接続までを完了
 - 使い方
 - # 1. TLE vs POD 誤差を計算
 - python src/orbit/run_orbit_prediction_error.py
 - # 2. PAT に載せる
 - python src/pat_acquisition/run_pat_with_femap_los.py --orbit-error-source sentinel1_tle_vs_pod
 - 設定は src/orbit/orbit_prediction_error_config.yaml と src/pat_acquisition/pat_femap_los_config.yaml
 - 結果
 - 軌道予測誤差でかい。977urad
 - これは残ってしまうなあ。

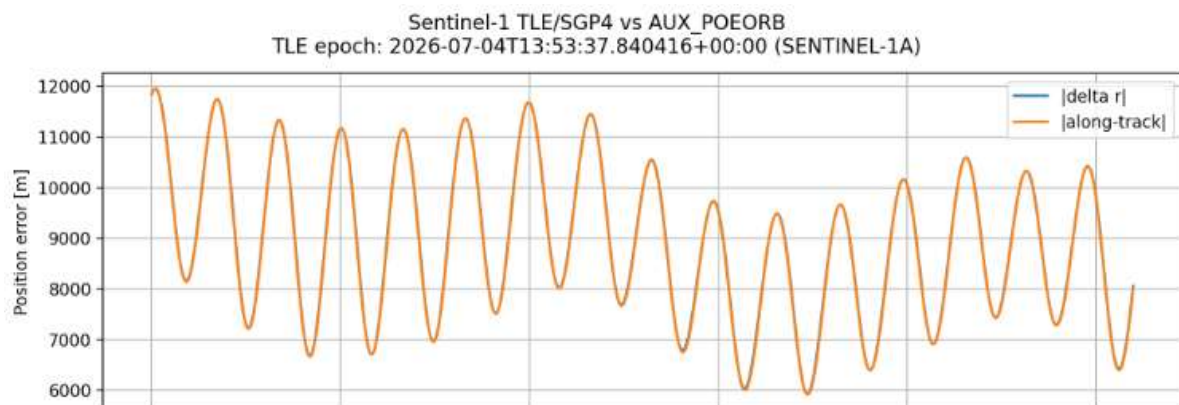
初回実行結果（参考）

現状、CelesTrak の最新 TLE（epoch: 2026-07-04）に対して、S3 上で取れる最新 POEORB（2026-06-13～15）を使ったため、TLE epoch が POD より約 20 日未来という条件になっています。

指標	値
位置 RMS	約 9 km
ISL 角度 RMS	約 977 urad

これは「TLE だけ運用すると、熱ひずみ（数十～数百 urad）より桁が大きい」という五十里先生の指摘と整合的です。

- 軌道予測誤差に周期性あり（下の図の横軸は5hごと）
 - 五十里先生の言った通り、軌道1周当たりの周期性がある。
 -



- そもそも比較の仕方
 - Sentinel-1（真値）：最新2026-06-13～15 の POD 位置（GNSS 精密軌道）

- ※用語 POD：Precise Orbit Determination（精密軌道決定）
 - TLE（予測値）：最新2026-07-04 epoch の TLE を SGP4 で 過去方向 に約 20 日伝搬した位置
- いったん最新値を使いたいから、TLEは最新値+過去伝搬という非対称なことをしている
- なので、これは最悪側過ぎる。今回の想定と合っていない
- その時の最新TLEを使えば、Sentinel-1を真値として、**309uradが平均の軌道誤差**になる。
 - TLEは数時間おきに更新される

条件	TLE age（中央値）	位置 RMS	ISL 角度 RMS (800 km)
その時の最新 TLE (forward)	約 0.09 日（~2 時間）	821 m	309 urad
7 日前 TLE (forward, ストレステスト)	約 7.1 日	2942 m	614 urad
前回の間違った比較（未来 TLE × 過去）	約 -20 日	9039 m	977 urad

- - そもそも今回扱うべき「軌道予測誤差」は？
 - 運用上の「予測値」と「真値」の誤差
 - 「予測値」：リンク建立時点で、地上/衛星が使える最新の軌道情報
 - では、衛星たちはどんなデータを使って、初期捕捉する前に自分の位置を把握するのか
 - 特に今回想定しているLEOの超小型～小型衛星, 光通信やSARにおいて
 - 最近→オンボードGNSSを載せて自身の位置を軌道予測する例も多い
 - 実際、SEIRIOSはGNSS載せる
 - FF衛星で精度が必要というのはある
 - chat gptが示す手順
 - 1. オンボードGNSSで衛星自身が現在位置・速度を推定
 - 2. 地上からアップロードされた予測軌道／TLE／エフェメリスを補助的に使い、初期捕捉直前にはオンボードで短時間伝播して地上局方向ベクトルを作る
 - ただし→全 LEO 小型衛星が GNSS を載せられるわけではないのは事実
 - 重量・電力・コスト
 - アンテナ配置・EMI
 - ミッションが精密軌道を要しない（デモ・教育 CubeSat 等）
 - 地上 TLE / SGP4 で足りると判断される
 - といった理由で、GNSS なしも普通にある
- まとめ
 - **ベースライン：TLE-onlyで軌道予測誤差を生成**
 - 真値：Sentinel-1 POEORB (数cm級の精度は前提とする)
 - 軌道予測値：捕捉開始直前TLEデータを捕捉タイミングに合わせforward伝搬
 - → 全体平均でISL誤差RMS 300urad想定

- TLEは数時間おき更新
 - なので、仮定は少し保守寄り
 - →論文の適用先衛星要件の一般性・広さを確保したい
- バックアップ：GNSS 搭載 + 地上精密軌道運用 or GNSS onboard
 - （今はやらない）
 - 真値：Sentinel-1 POEORB
 - 軌道予測値：Sentinel-1 RESORB
 - RESORBは数時間おき更新
 - RESORB地上処理を要する
- 取得した軌道データ・成形した軌道予測誤差データとPATシミュレータの接続
 - 今の想定

項目	内容
真値	Sentinel-1 の AUX_POEORB (GNSS POD、cm 級)
予測値	評価時刻以前で利用可能な 最新 GP/TLE ($epoch \leq t$) を SGP4 で forward 伝搬
PAT に入る量	位置誤差 → ISL 800 km 幾何で LOS 角 [urad] に変換した時系列
Femap への載せ方	その CSV を Femap の time_s に cyclic リサンプル

-
- 今の軌道予測誤差データ（角度）はISL想定？
 - ISL想定になっている
 - 地上局リンクと衛星間リンクの比較

	地上局リンク	衛星間リンク（現実装）
文献との接続	TBIRD、Flying Laptop など memo に既にある	ISL ビーコン補正など
SEIRIOS	100 kg 単機デモなら地上 OGS の方が説明しやすい	編隊・FF 前提なら ISL
軌道誤差の角換算	斜距離 1500–2500 km → 同じ位置誤差でも角度は小さめ	800 km → 角度は大きめ (~300 urad)
熱との比較	軌道の相対 importance が下がる	軌道と熱が同桁になりやすい
研究の芯	「熱構造 → LOS → 粗捕捉 scan center」は リンク種別に依存しない	同上

-
- 単にやりやすさで選ぶなら、地上局とのリンクか
- 理由：
 - 通信距離が長いので、軌道予測誤差を変換した誤差角度は小さくなる
 - 高度800kmでも、斜め方向に通信することが多いので、平均はもっと増加する。LEOなら1500-2000km程度
- 真値の取り方として、STKというものが出来た
 - あ
- TDの解析軌道をSentinel-1に合わせるか、軌道予測誤差データを今のcase 03-06の軌道に合わせるか

今回 POEORB を使っている窓（2026-06-13～15）の計算結果		
POD 位置から幾何的に蝕判定した概算:		
量	Sentinel-1A（2026-06 窓）	TD 1213COLD（LOGIC_SUN）
日照率	~81%	~81-83%
蝕率	~19%	~17-19%
beta 角	~55-59°（平均 ~57°）	catalog 上は eclipse ケース（ beta ~58° 付近）
高度	~697 km	800 km
周期	~5923 s（~98.7 min）	6052 s
意外と近いです。今回の Sentinel 窓は「全日照で熱が出ない」条件ではなく、TD の eclipse ケースと同程度の蝕がある期間です。		

-
- 意外と日照率は、今の解析ケースとたまたま取ってきたSentinel-1Aのある軌道とで近い
 - ので、TDをSentinel-1Aに合わせてもあまり熱ひずみ側の変化は無さそう
 - てか周期・（beta角）も結構近い軌道だったんだね
- 解析で、全日照の場合はやるべき？（おそらく熱ひずみ補正の効果が出ないケースとして有用）